

Processor

신호분석기

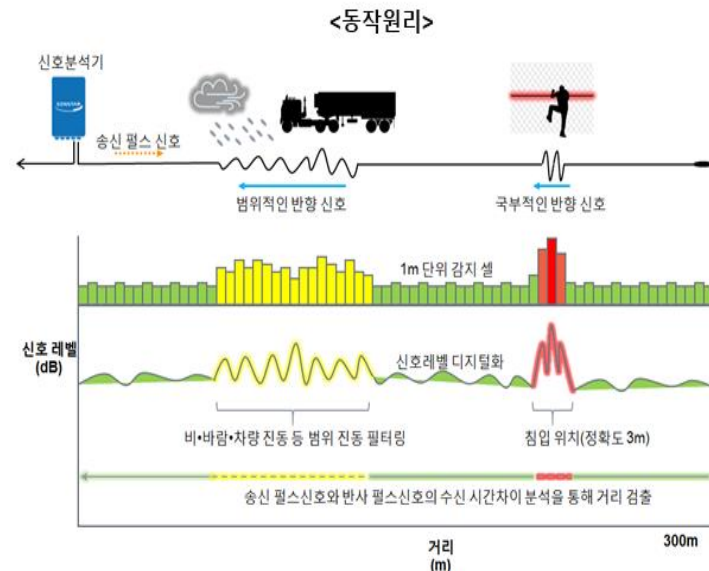


Features

- 침입 유형별 감지(충격, 절단, 월담, 함체 열림 등)
- 신호분석기 당 최대 60개 감지구역 설정
- 감지구역의 자유로운 거리 설정(미터 단위 구분)
- 정확한 침입 위치 파악(위치 정확도 3m이내)
- 환경적 유발 효과를 감쇄 처리 하는 프로세싱 기술(오경보 극소화)
- 이더넷 통신을 이용한 원격 제어(감도조정 및 상태 확인)
- 외부센서 통합 운용 지원(입력접점 : 2CH, 출력접점 : 4CH)
- 극한 환경에서 운용가능한 환경등급 : IP66 등급
- 서지 보호회로 내장

신호분석기(Processor)는 센서케이블로부터 울타리의 충격/월담 등 침입 시도에 대한 진동(임피던스 변화)을 분석하여 알람 신호를 처리하는 장치로써 최대 600m를 1.1m단위의 셀(cell)로 구분하여 거리 별 신호를 수신하고 60개의 감지구역(zone)으로 미터(m)단위 구분 가능하며 접점 신호 입/출력 단자와 이더넷 통신을 통해 경보 출력 및 원격 제어가 가능한 장치입니다.

구분	사양
크 기	190(W) x 316(H) x 90(D)mm
동작전원	10 ~ 60VDC
동작온도	-40 ~ 70°C
소비전력	최대 2.5W
재 질	알루미늄 다이캐스팅, IP66
센서입력	2CH
외부접점	입력접점 : 2CH, 출력접점 : 4CH
LED표시	상태표시, 함체열림, 통신이상 등
통 신	이더넷
인 증	KC, 방수/방진, 서지내성 등



Smart Sensor Cable

스마트 센서케이블



Features

- 미터 단위 감지 특성
- 최대 감지거리 : 600m(소프트웨어를 통한 ZONE 세분화)
- 센서케이블을 통한 신호분석기 간 전원 공급 및 통신 연결
- 뛰어난 내구성(절단강도 218kgf) 및 난연성
- 간편한 설치 및 유지보수

스마트 센서케이블(Smart Sensor Cable)은 충격, 진동 등 침입자가 발생시키는 물리적 영향에 내부도체가 감응하여 전기적 반향을 발생시키는 루즈튜브 구조로써 외곽 헨스에 설치하여 최대 600m까지 외부 침입(절단, 월담 등)을 감지하는 특수한 센서케이블입니다.

특수 제작 된 센서케이블은 뛰어난 내구성과 난연성을 가지며 센서케이블을 통해 신호분석기 간 전원 및 통신 연결이 가능하고 간편한 초기 설치 및 유지보수가 보장되어 비용부담이 적습니다.

구분	사양
구 조	아머드 루즈튜브(armoured loose-tube)
감지거리	최대 600m(미터 단위 세분화 가능)
외 경	15mm
외장	알루미늄
동작온도	-40 ~ 70°C
포장단위	150m / Reel
감지헨스	능형망, 메쉬, EX-메탈, 윤형철조망 등
인 증	난연성, 내한/내열성 등



UCM

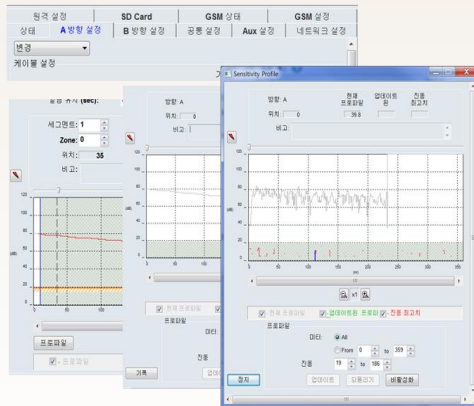
설정 소프트웨어

NMS

네트워크 관리 소프트웨어

UCM(Universal. Configuration Module)

설정 소프트웨어



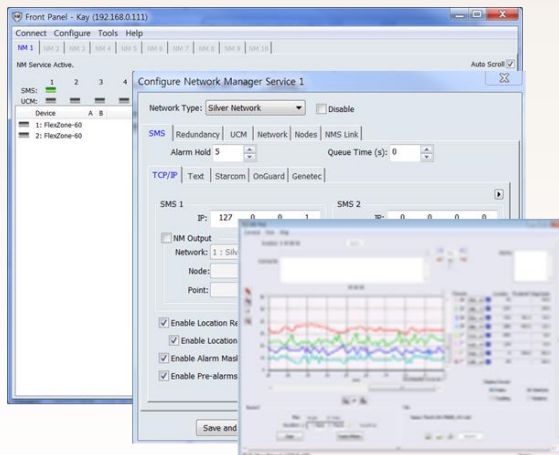
Features

- 신호분석기 IP 주소 및 네트워크 구조 설정
- 신호분석기 알람 발생 조건 설정
- 신호분석기 알람 이력 조회
- 센서 케이블 거리(m) 별 진동 레벨 수신
- 감지구역(Zone) 설정 : 신호분석기 당 최대 60개
- 감지구역(Zone) 세그먼트 분할 : 최대 100개

설정 소프트웨어(UCM)는 센서 케이블의 진동 레벨, 알람 발생 조건, 통신 방식 등 신호분석기를 설정하기 위한 전용 소프트웨어입니다.

NMS(Network Manager Software)

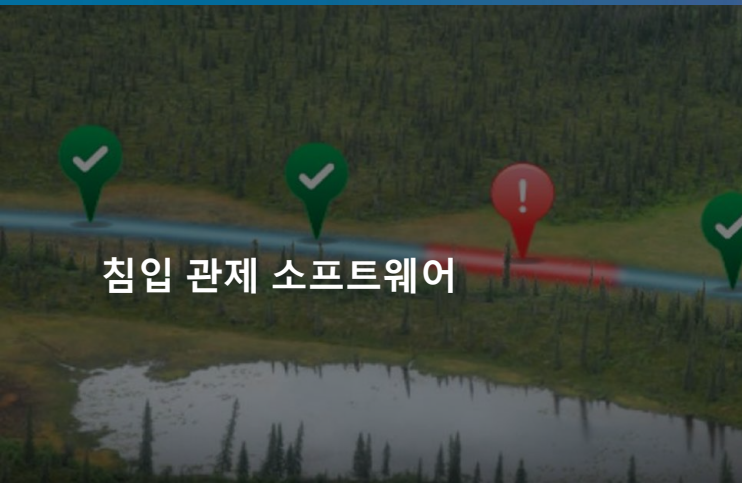
네트워크 관리 소프트웨어



Features

- 신호분석기 네트워크 통합(최대 600대)
- 신호분석기 알람 수신 및 장치 관리
- SDK를 통한 연동 지원
- VMS와 문자열을 통한 연동 지원(옵션)

네트워크 관리 소프트웨어(NMS)는 현장의 각 신호분석기와 통신하여 알람을 수신하며 VMS 또는 관제 소프트웨어와 연동하기 위한 전용 소프트웨어입니다.



침입 관제 소프트웨어



Features

- 영상 및 센서정보를 수신하여 실시간 모니터링 제공
- 대용량 데이터의 분산 처리 기능
- Work-Flow기반의 Rule 엔진을 통한 정규화 처리
- 단일 및 복합 이벤트 처리를 통한 모니터링
- Driver와 Platform간의 전용 프로토콜을 통한 개발 리소스 절감
- 아이콘, 라인, 공간, 카메라 등 직관적인 화면 구성
- 알람 원인 및 대응 사항 기재를 통한 이력 관리
- 진단 및 감지구역 별 알람 활성화/비활성 기능을 통한 유지보수 편의
- 다수의 현장에 대한 통합 관리 기능
- 감지 구간 및 침투위치 표출 기능

침입 관제 소프트웨어는 신호분석기로부터 울타리의 충격/월담 등 침입 시도에 대한 알람 신호를 수집하여 지도상에 침입자 위치와 경고음, 연동 된 카메라 영상 표출을 통해 경계 임무 수행에 직관적인 정보를 제공하는 소프트웨어입니다.

PC 요구사양(권장)

구분	서버(Server)	클라이언트 PC(Client PC)
CPU	Intel Xeon	Intel core i7
RAM	16GB 이상	4GB 이상
VGA	Geforce 계열 비디오 메모리 1G 이상	MGeforce GTX730 이상
Ethernet	Onboard 10/100/1000 Ethernet port 1개	Onboard 10/100/1000 Ethernet port 1개
HDD	SSD 256GB 이상	SSD 256GB 이상
OS	Windows 10 Pro 64Bit	Windows 10 Pro 64Bit

국내 설치 사례(2021년~2022년)

설치 연도	구분	현장	설치 거리(km)
2021년 02월	군부대	경기 00 부대	2.85 km
2021년 02월	군부대	강원 00 부대	2.70 km
2021년 03월	군부대	충남 00 부대	2.30 km
2021년 04월	오일&가스	여수 00 기지	2.20 km
2021년 05월	정수장	00 정수장	1.30 km
2021년 12월	군부대	충북 00 부대	2.40 km
2022년 03월	군부대	경기 00 부대	3.10 km
2022년 03월	군부대	경기 00 부대	1.40 km
2022년 06월	오일&가스	여수 00공장	1 km
2022년 09월	군부대	경북 00 부대	1.50 km
2022년 11월	군부대	경기 00 부대	12.45 km

국방부 과학화보안 감지설비 요구조건 충족!

- 자유로운 감지구간 설정
- 감지율 95% / 오경보율 월10회 미만
- 군 환경 오경보 평가(전투기, 기차, 장갑차 등)
- 동물 관련 보호 성능 및 파손 대비책
- 국내 인증(KC, 운용온도, 내염성, 난연성 등)



핵안보교육시험시설 외부시험시설 구성 예시

소요품목	수량
센서케이블	100m
신호분석기	1EA
종단장치	2EA
POE스위치	1EA
서버&모니터	1식
소프트웨어	1식
설치 및 설정	2일

